Mètodes Estadístics en Assaigs Controlats i Anàlisi de Supervivència

Marta Bofill Roig

13 de setembre de 2026





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Part A. Introducció i fonaments estadístics

A2. Dissenys d'Estudis Experimentals

Continguts

Introducció

Conceptes bàsics d'un assaig controlat

Assaigs controlats aleatoritzats

Assaigs no aleatoritzats

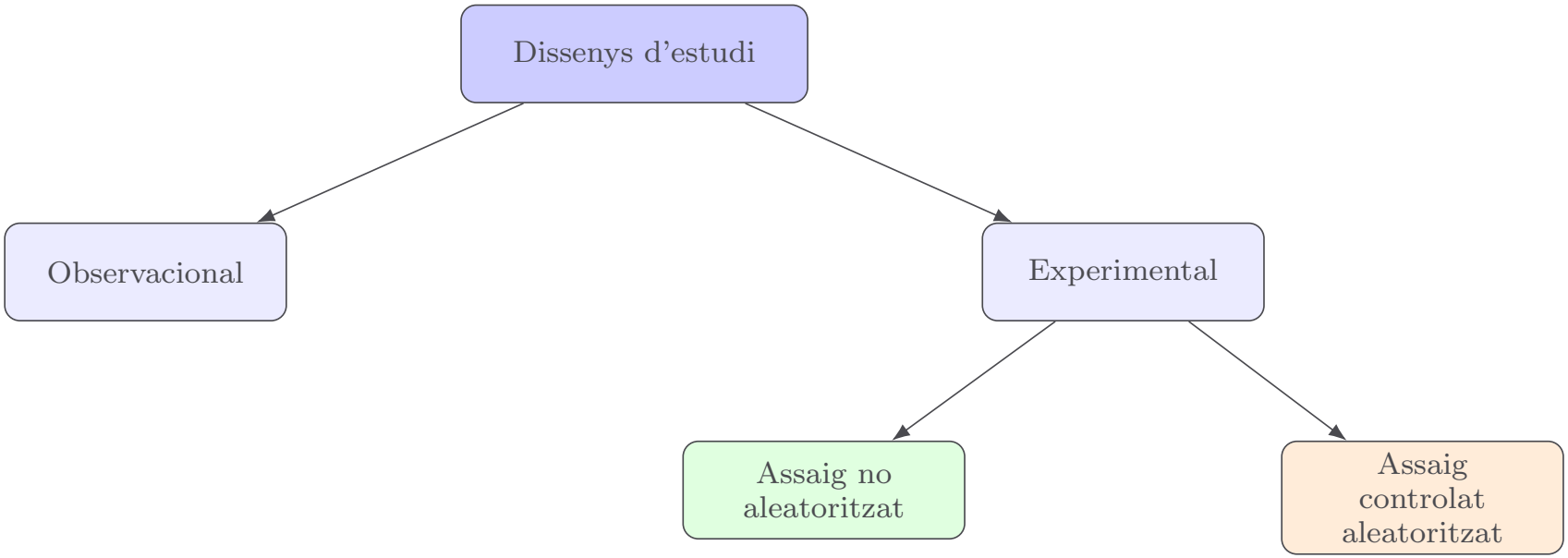
Exemples pràctics amb dades reals

Resum

Què fa que un estudi sigui "experimental"?

- Estudis observacionals: l'investigador observa l'exposició i el resultat, però no assigna l'exposició
- **Estudis experimentals** (d'intervenció): l'investigador **assigna activament** l'exposició o el tractament
- Els dissenys experimentals ocupen una posició alta en la jerarquia de l'evidència, perquè l'assignació es pot controlar per reduir el biaix
- Dos grans dissenys experimentals que compararem en aquesta classe:
  - Assaig no aleatoritzat
  - Assaig controlat aleatoritzat (RCT: *Randomised controlled trial*)

Classificació dels dissenys d'estudi



- Les dues branques de la dreta impliquen una exposició assignada per l'investigador
- Es diferencien pel *mecanisme* utilitzat per assignar els participants als grups

Per què un grup de comparació?

- **Pregunta causal**: quin és l'efecte del tractament, en relació amb no rebre tractament (o l'atenció estàndard)?
- El **problema contrafactual**: no podem observar la mateixa persona amb tractament i sense tractament alhora
- **Solució**: comparar dos grups *similars*, un tractat i un no tractat

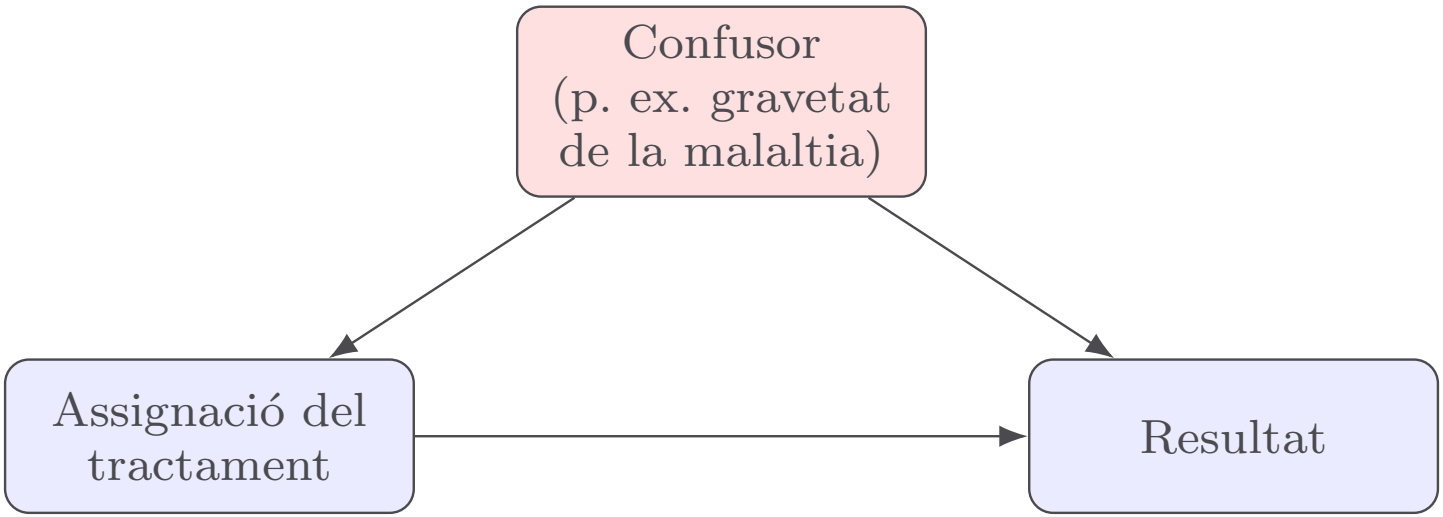
És això suficient per resoldre preguntes causals?

La validesa de la comparació depèn de com de similars són els grups, a banda del tractament

Validesa interna vs. externa

- **Validesa interna**: l'estudi estima correctament l'efecte dins de la mostra de l'estudi? (absència de biaix i de confusió)
- **Validesa externa**: els resultats es generalitzen a altres poblacions i contextos?
- Les decisions de disseny sovint sacrifiquen l'una en favor de l'altra

Confusió

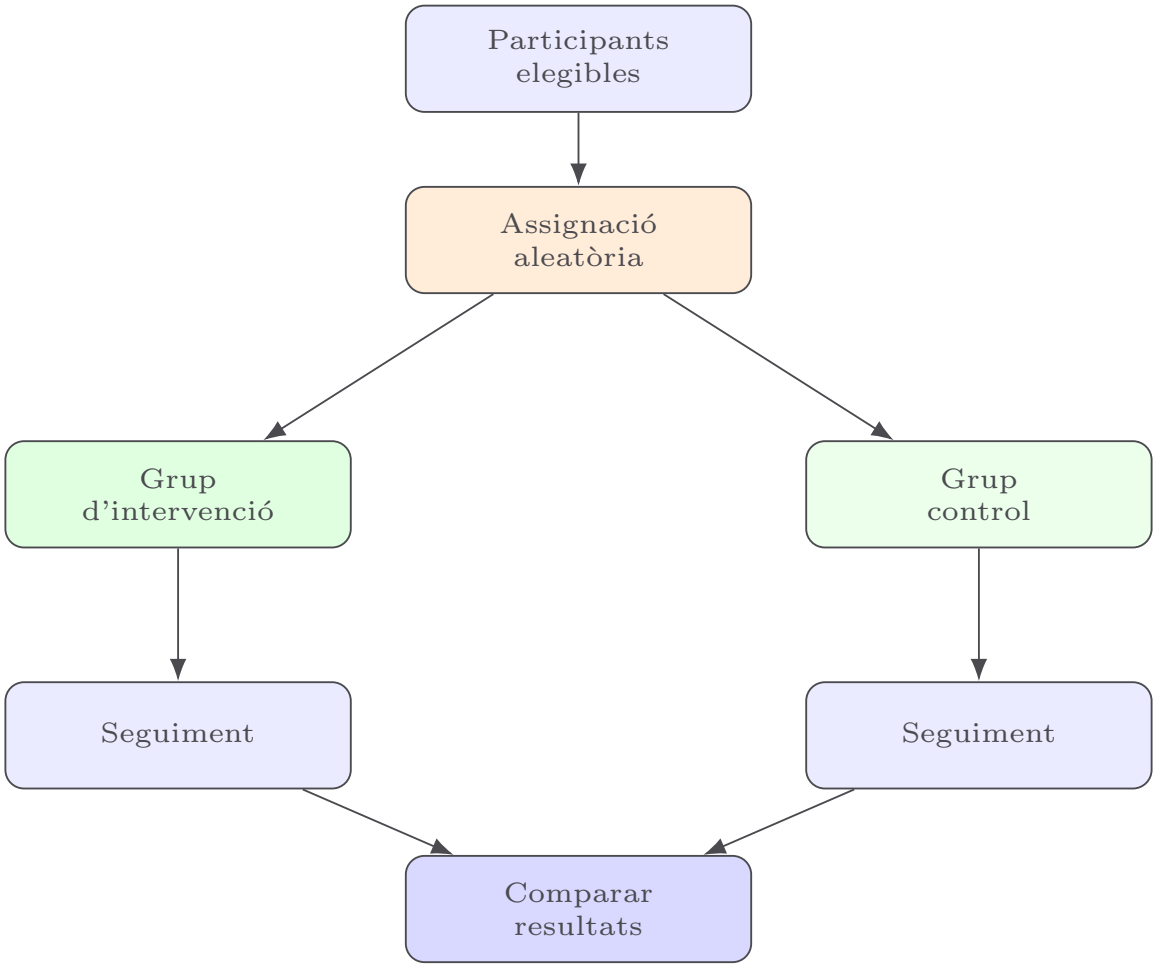


- Un confusor influeix tant en l'assignació al grup com en el resultat
- Si els grups difereixen sistemàticament en els confusors, la comparació tractament–resultat queda esbiaixada
- L'assignació aleatòria pretén trencar la fletxa del confusor cap a l'exposició

RCT: definició i característiques clau

- Els participants elegibles s'identifiquen segons criteris preespecificats
- Els participants s'assignen a la intervenció o al control mitjançant un **mecanisme d'atzar**
- El control pot ser placebo, atenció estàndard, o un tractament actiu alternatiu
- Els grups se segueixen amb un protocol comú i s'avaluen segons resultats predefinits
- L'assignació aleatòria pretén equilibrar entre grups tant els confusors coneguts *com* els desconeguts

Flux d'un RCT


Participants elegibles
Assignació aleatòria
Grup d'intervenció
Grup control
Seguiment
Seguiment
Comparar resultats

Mètodes d'aleatorització

- Aleatorització simple (p. ex. tirada de moneda, seqüència de nombres aleatoris)
- Aleatorització per blocs – manté la mida dels grups equilibrada al llarg del temps
- Aleatorització estratificada – equilibra un factor pronòstic conegut entre grups
- Aleatorització per clústers – s'aleatoritzen grups sencers (p. ex. clíniques, escoles) en lloc d'individus

Emmascarament (cegament)

- Els participants, els clínics, els avaluadors del resultat i/o els analistes no coneixen l'assignació al grup després de l'assignació (protegeix contra el biaix de realització i de detecció)

- Nivells: obert (*open-label*), simple cec, doble cec, triple cec

Enfocament de l'anàlisi

- **Intenció de tractar (ITT)**: els participants s'analitzen en el grup al qual van ser aleatoritzats, independentment de l'adherència
- **Per protocol**: només s'analitzen els participants que van seguir el protocol assignat
- L'ITT preserva el benefici de l'aleatorització i és l'anàlisi primària estàndard
- La mida mostral i la potència estadística es planifiquen per endavant per detectar un efecte clínicament rellevant

RCT: punts forts i limitacions

Punts forts

- La base més sòlida per a la inferència causal
- Minimitza la confusió, tant coneguda com desconeguda
- Descripció més detallada – Reporting guidelines CONSORT

Limitacions

- Costós i llarg en el temps
- Limitacions ètiques (no es pot aleatoritzar cap a un dany)
- Els criteris d'elegibilitat estrictes poden limitar la generalitzabilitat

Quan els RCT no són possibles

- L'exposició no es pot aleatoritzar èticament (p. ex. exposicions nocives conegudes)
- La intervenció opera a nivell comunitari o de política
- Malalties molt rares, o contextos d'emergència, on l'assignació aleatòria és poc pràctica
- En aquestes situacions, els estudis no aleatoritzats ben dissenyats són l'alternativa realista

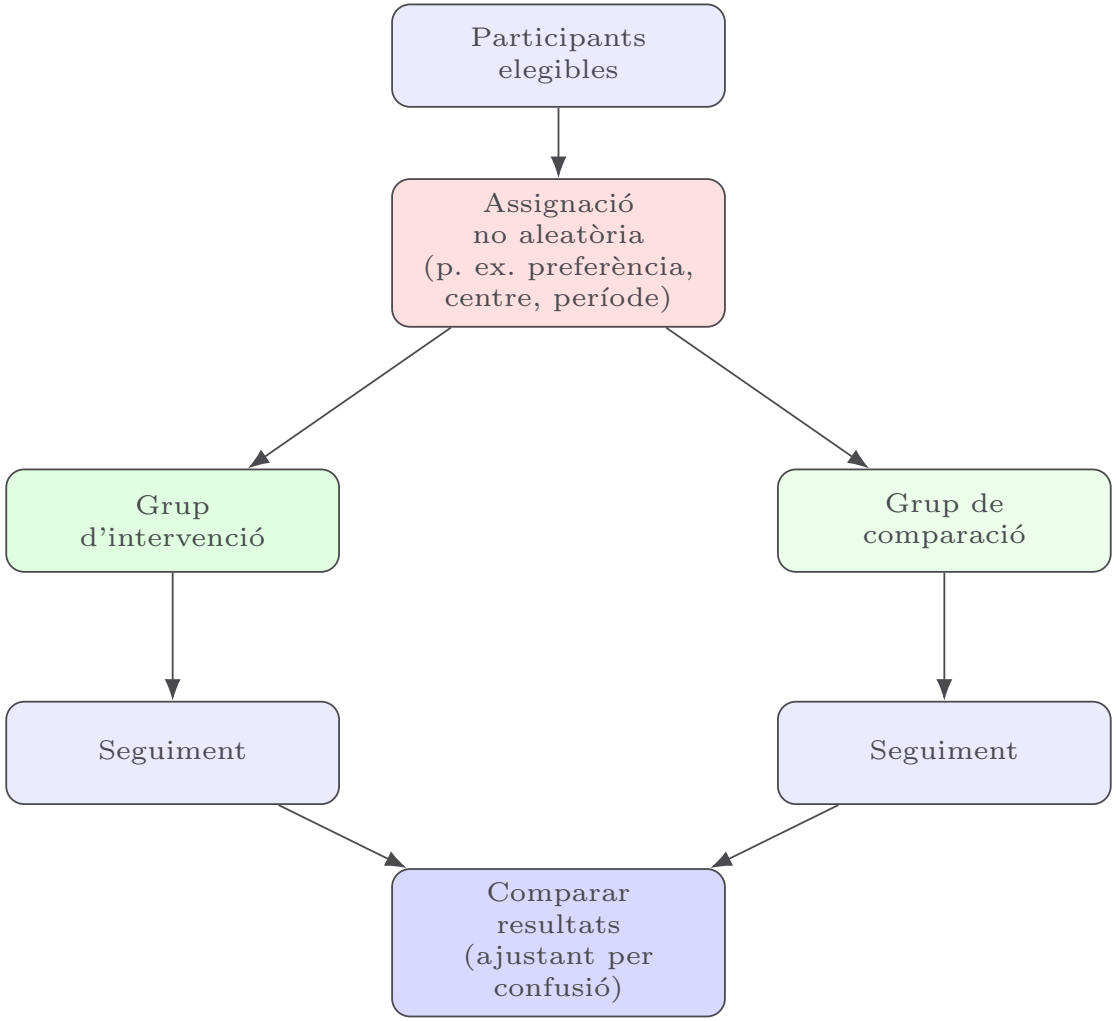
Assaig no aleatoritzat: definició

- Un estudi experimental en què l'investigador assigna la intervenció, però **no** mitjançant un mecanisme aleatori
- L'assignació pot seguir el criteri clínic, la preferència del pacient, la ubicació o el període de temps
- Sol existir un grup de comparació concurrent, però format per un procés no aleatori

Subtipus habituals

- Assaig controlat no aleatoritzat (grup de comparació concurrent, no aleatori)
- Control històric (comparació amb una cohort prèvia, no controlada)
- **Assaig de braç únic** (*single-arm*): sense grup de comparació concurrent; els resultats es contrasten amb dades històriques o amb llindars de referència de la literatura – freqüent en fases inicials (p. ex. oncologia), quan un comparador aleatoritzat encara no és factible o ètic

Flux d'un assaig no aleatoritzat



Per què utilitzar un disseny no aleatoritzat?

- L'aleatorització pot ser poc ètica (p. ex. no administrar un tractament d'eficàcia coneguda)
- L'aleatorització pot ser poc pràctica (intervencions a nivell de política o de comunitat)
- Evita el risc de contaminació que pot sorgir en assaigs aleatoritzats individualment d'intervencions conductuals
- Pot ser l'única opció factible per a malalties rares o contextos d'emergència

Vulnerabilitat clau: confusió per indicació

- L'assignació al grup està relacionada amb el pronòstic: els participants més o menys malalts poden ser dirigits cap a tractaments diferents
- El biaix de selecció pot operar de manera diferent a cada centre o període
- Resultat: els grups de tractament i de comparació poden diferir precisament en les característiques que prediuen el resultat

Salut – exemple d'RCT

Estreptomicina per a la tuberculosi pulmonar (MRC, 1948)

- Considerat àmpliament el primer assaig clínic modern aleatoritzat i controlat amb placebo
- 107 pacients joves assignats aleatòriament a estreptomicina més repòs al llit, o repòs al llit sol (control)
- Resultat: millora radiològica i mortalitat al llarg de sis mesos

R / CRAN:

```
install.packages("medicaldata")
library(medicaldata)
strep <- medicaldata::strep_tb
```

Educació – exemple d'RCT

Project STAR: experiment sobre la mida de la classe a Tennessee (1985–1989)

- Més de 7.000 estudiants de parvulari en 79 escoles
- Estudiants i professors assignats aleatòriament a: classe petita, classe regular, o classe regular amb un auxiliar docent
- Seguits des de parvulari fins a tercer curs
- Resultat: puntuacions estandarditzades en matemàtiques i lectura

R / CRAN:

```
install.packages("AER")
library(AER)
data("STAR")
```

Educació – comparació no aleatoritzada

Dades dels districtes escolars de Califòrnia

- Dades a nivell de districte sobre la ràtio alumnes–professor i les puntuacions estandarditzades
- Els districtes s'observen tal com es donen de manera natural, **no** assignats a categories de mida de classe
- S'utilitza per plantejar la mateixa qüestió substantiva que el Project STAR (afecta la mida de la classe al rendiment?) amb dades observacionals
- Il·lustra com els confusors a nivell de districte (p. ex. renda, proporció d'aprenents d'anglès) poden esbiaixar una comparació ingènua

R / CRAN:

```
library(AER)
data("CASchools")
```

Preguntes a fer davant de qualsevol estudi experimental

- Com es va fer l'assignació als grups?
- Es va ocultar l'assignació en el moment de la inclusió?
- Hi va haver emmascarament, i a quins nivells?
- Com de complet va ser el seguiment, i com es va gestionar la pèrdua de participants?
- L'anàlisi va ser per intenció de tractar o per protocol?
- Els grups de comparació eren similars a l'inici?
- Per als dissenys no aleatoritzats: quins confusors es van abordar, i com?

Resum

- Els estudis experimentals assignen l'exposició; en això es diferencien dels estudis observacionals
- Els RCT utilitzen l'assignació aleatòria per equilibrar tant els confusors coneguts com els desconeguts – el disseny més fort per a la inferència causal
- Els assaigs no aleatoritzats assignen la intervenció sense aleatorització, sacrificant part de la validesa interna a canvi de factibilitat i d'adequació ètica
- Tots dos dissenys requereixen una atenció acurada a l'assignació, l'emmascarament, la pèrdua de participants i l'enfocament de l'anàlisi
- Cap disseny és universalment preferible; l'elecció correcta depèn de la pregunta, l'ètica i la factibilitat

That's all folks!





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH